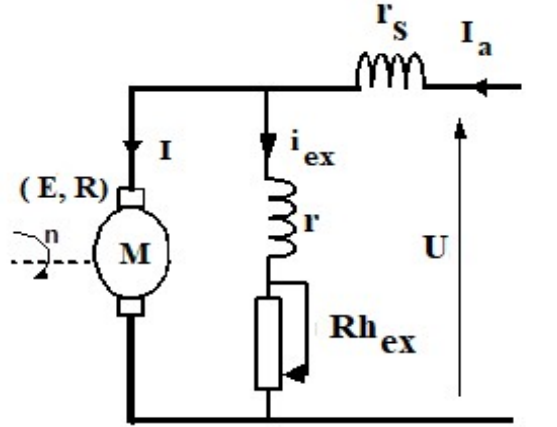
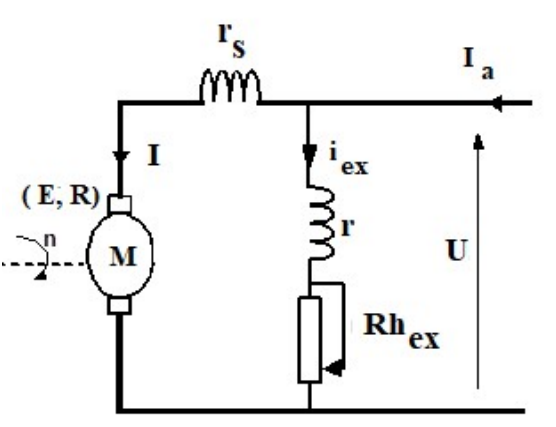


MOTEUR A EXCITATION COMPOSEE (COMPOUND)

Le moteur à excitation composée possède tout comme le moteur série, un fort couple lors du démarrage. Il a aussi l'avantage de tourner à vide sans risque de s'emballer. L'inconvénient de ce moteur est que sa vitesse a tendance à diminuer lorsqu'on augmente la charge. Deux montages sont possibles selon le mode de branchement de l'enroulement shunt (r) par rapport à l'enroulement série (r_s).

1. Schémas de principe :

MONTAGE COURTE DERIVATION	MONTAGE LONGUE DERIVATION
 <i>Fig. 33.a:schéma de montage courte dérivation</i>	 <i>Fig. 33.b:schéma de montage longue dérivation</i>
D'après les lois de Kirchhoff : $U = r_s I_a + (r + Rh_{ex}) i_{ex} = E + RI + r_s I_a$ $I_a = I + i_{ex}$	D'après les lois de Kirchhoff : $U = (r + Rh_{ex}) i_{ex} = E + (r_s + R)I$ $I_a = I + i_{ex}$

U : Tension d'alimentation du moteur, E' : force contre électromotrice (f.c.é.m.) ;

I_a : Courant absorbe par le moteur; R : résistance de l'induit;

r : Résistance de l'inducteur ou de l'enroulement shunt ;

r_s : Résistance de l'enroulement série ; Rh_{ex} : résistance du rhéostat de champ

i_{ex} : Courant d'excitation ; I : courant d'induit

2. Caractéristiques

Puisqu'il y'a deux flux (flux créé par l'enroulement série et celui créé par l'enroulement shunt), on constate qu'il y'a possibilité d'avoir la somme ou la différence des deux flux.

- Dans le 1^{er} cas on dit que le moteur fonctionne à flux additifs et que la vitesse croit fortement avec la charge.
- Dans le 2^{ème} cas on dit que le moteur fonctionne à flux soustractifs et la vitesse est presque constante quel que soit la charge.

Arbre des puissances

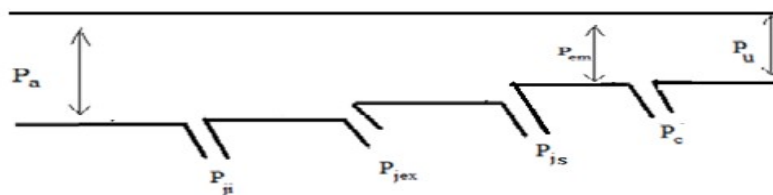


Fig.34: Bilan des puissances

Le tableau suivant donne les différentes puissances mise en jeu.

Tableau 7 : Récapitulation des puissances en moteur compound

Puissances	Formules
Puissance absorbée	$P_a = UI_a$
Pertes constantes=pertes collectives	$P_c = P_m + P_f = T_p \Omega$ avec $T_p = T_{em} - T_u = \frac{P_c}{\Omega}$
Puissance électromagnétique	$P_{em} = P_u + P_c = EI = T_{em} \Omega$
Pertes par effet joule dans l'inducteur série en courte dérivation	$P_{js} = r_s I_a^2$
Pertes par effet joule dans l'inducteur série en longue dérivation	$P_{js} = r_s I^2$

Pertes par effet joule dans l'induit	$P_{ji} = R I^2$
Pertes par effet joule dans l'inducteur shunt	$P_{jex} = (r + R_{hex}) * i_{ex}^2$
Puissance utile	$P_U = P_a - \sum \text{pertes} = P_a - (P_{ji} + P_{js} + P_{jex} + P_c)$ $= C_u * \Omega$

NB : T_p représente le couple des pertes.

- **Rendement** : $\eta = \frac{P_u}{P_a}$